

Cell-Free ISAC 系统波束成形优化： 数学推导与求解方法

研究阶段报告

June 17, 2026

Abstract

本文针对无蜂窝集成感知与通信 (Cell-Free Integrated Sensing and Communication, ISAC) 系统，建立了联合波束成形优化的数学框架。考虑通信用户服务质量 (QoS) 约束、感知检测概率约束、跟踪精度约束 (PCRB) 以及接入点 (AP) 选择约束，在信道状态信息 (CSI) 存在估计误差的条件下，推导了鲁棒优化问题的半定规划 (SDP) 松弛形式。通过 S-Procedure 将无限维的 worst-case 约束转化为有限维的线性矩阵不等式 (LMI)，证明了感知约束在单角度估计假设下的凸性，并给出了秩一恢复算法与闭式求解方案。本文档可作为后续算法实现与论文撰写的理论基础。

Contents

1	系统模型与问题定义	2
1.1	优化问题 (标准形式)	2
1.2	符号表	2
2	信号模型与 CSI 误差模型	2
2.1	通信信号模型	2
2.2	感知信号模型	3
2.3	不完美 CSI 模型	3
3	约束条件推导	4
3.1	SINR 定义	4
3.2	最坏情况 SINR 分析	4
3.3	鲁棒性因子与门限	4
3.4	感知 SINR	4
3.5	鲁棒感知约束	5
3.6	PCRB 约束与 Fisher 信息矩阵	5
4	问题凸化与 SDP 重构	6
4.1	全局变量提升与半正定松弛 (SDR)	6
4.2	基于 S-Procedure 的通信鲁棒性转化	6
4.3	感知鲁棒约束 (可选)	6
4.4	感知约束的凸仿射证明	7
4.5	最终等效可解的 SDP 模型	7

5	面向物理可实现性的波束恢复	8
5.1	问题背景	8
5.2	Algorithm 1: 高斯随机化秩一恢复	8
5.3	功率缩放数学保证	8
6	低复杂度闭式解基准算法	8
6.1	假设条件	8
6.2	ZF 波束成形	10
6.3	感知波束	10
6.4	Algorithm 2: 闭式求解器	10
7	复杂度对比分析	10
7.1	SDP 求解复杂度	10
7.2	闭式解复杂度	10
8	可行性条件	12
8.1	必要条件	12
8.2	不可行情形	12
9	关键公式汇总	12
10	结论与展望	12

1 系统模型与问题定义

1.1 优化问题（标准形式）

考虑一个 Cell-Free ISAC 系统，包含 M 个分布式 AP、 K 个通信用户和 P 个感知目标。每个 AP 配备 N_t 根发射天线。优化目标为最小化系统总发射功率，同时满足通信 QoS、感知检测、跟踪精度以及 AP 选择约束。

$$\min_{\{\mathbf{w}_{m,k}\}, \{\mathbf{Z}_m\}, \{b_{mp}\}} \sum_{m=1}^M \left(\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \right) \quad (\text{P1})$$

$$\text{s.t.} \quad \text{SINR}_k^{\text{wc}} \geq \gamma_k, \quad \forall k \in \mathcal{K} \quad (1)$$

$$\text{SINR}_{S,p} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (2)$$

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (3)$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}} \quad (4)$$

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\max}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (5)$$

$$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (6)$$

$$b_{mp} \in \{0, 1\}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (7)$$

其中， $\mathbf{w}_{m,k} \in \mathbb{C}^{N_t}$ 表示 AP m 到用户 k 的通信波束成形向量， $\mathbf{Z}_m \in \mathbb{C}^{N_t \times N_t}$ 为 AP m 的感知协方差矩阵， $b_{mp} \in \{0, 1\}$ 为 AP m 是否服务目标 p 的二进制指示变量。参数 $P_{\max}$ 为单 AP 最大发射功率， γ_k 和 γ_S^{PoD} 分别为通信用户 k 的 SINR 门限与感知检测概率门限， $\Gamma_{\text{Track},p}$ 为目标 p 的跟踪精度门限（FIM 迹约束）， N_{req} 为每个目标所需服务 AP 数。

1.2 符号表

表 1 列出了本文使用的主要符号及其物理含义。

注 1. 具体数值参数（如 $M = 16, N_t = 4, P_{\max} = 30 \text{ W}$ 等）将在仿真设定章节中给出，本文理论推导部分保持符号的一般性。

2 信号模型与 CSI 误差模型

2.1 通信信号模型

用户 k 的接收信号可表示为：

$$y_k = \underbrace{\sum_{m=1}^M \mathbf{h}_{m,k}^H \mathbf{w}_{m,k} s_k}_{\text{期望信号}} + \underbrace{\sum_{j \neq k} \sum_{m=1}^M \mathbf{h}_{m,k}^H \mathbf{w}_{m,j} s_j}_{\text{多用户干扰}} + n_k \quad (8)$$

其中 $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_c^2)$ 为接收噪声。

Table 1: 主要符号表

符号	维度	物理含义
M	标量	AP 总数
N_t	标量	每个 AP 的发射天线数
K	标量	通信用户总数
P	标量	感知目标总数
$P_{\max}$	标量	单 AP 最大发射功率
γ_k	标量	通信用户 k 的 SINR 门限
γ_S^{PoD}	标量	感知检测概率门限
$\Gamma_{\text{Track},p}$	标量	目标 p 的跟踪精度门限
σ_c^2	标量	通信接收噪声方差
σ_s^2	标量	感知接收噪声方差
ϵ_h	标量	通信信道估计相对误差界
ϵ_g	标量	感知信道估计相对误差界
N_{req}	标量	每个目标所需服务 AP 数
$\mathbf{h}_{m,k}$	$\mathbb{C}^{N_t}$	AP m 到用户 k 的通信信道
$\mathbf{g}_{m,p}$	$\mathbb{C}^{N_t}$	AP m 到目标 p 的感知信道
$\mathbf{w}_{m,k}$	$\mathbb{C}^{N_t}$	AP m 到用户 k 的通信波束
$\mathbf{Z}_m$	$\mathbb{C}^{N_t \times N_t}$	AP m 的感知协方差矩阵
b_{mp}	$\{0, 1\}$	AP m 是否服务目标 p

为便于分析，引入堆叠向量形式。定义全局通信信道 $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{MN_t}$ 和全局通信波束 $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{MN_t}$ ：

$$\mathbf{h}_k = [\mathbf{h}_{1,k}^T, \mathbf{h}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{h}_{M,k}^T]^T, \quad \mathbf{w}_k = [\mathbf{w}_{1,k}^T, \mathbf{w}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T \quad (9)$$

则接收信号可紧凑表示为：

$$y_k = \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k s_k + \sum_{j \neq k} \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j s_j + n_k \quad (10)$$

2.2 感知信号模型

对于单基地雷达感知，目标 p 的反射信号为：

$$y_{S,p} = \sum_{m=1}^M \mathbf{g}_{m,p}^H \mathbf{Z}_m \mathbf{g}_{m,p} + n_{S,p} \quad (11)$$

其中 $n_{S,p} \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_s^2)$ 为感知接收噪声。

2.3 不完美 CSI 模型

实际系统中，信道估计存在误差。本文采用有界误差模型：

通信信道：

$$\mathbf{h}_k = \hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k, \quad \|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|_2 \quad (12)$$

感知信道：

$$\mathbf{g}_p = \hat{\mathbf{g}}_p + \Delta \mathbf{g}_p, \quad \|\Delta \mathbf{g}_p\|_2 \leq \epsilon_g \|\hat{\mathbf{g}}_p\|_2 \quad (13)$$

其中 $\hat{\mathbf{h}}_k$ 和 $\hat{\mathbf{g}}_p$ 为估计信道， $\Delta \mathbf{h}_k$ 和 $\Delta \mathbf{g}_p$ 为估计误差， ϵ_h 和 ϵ_g 为相对误差界。

3 约束条件推导

3.1 SINR 定义

通信用户 k 的信干噪比 (SINR) 定义为:

$$\text{SINR}_k = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \quad (1)$$

3.2 最坏情况 SINR 分析

在 CSI 存在误差的情况下, 需要保证 worst-case SINR 满足门限要求。考虑分子和干扰的最坏情况:

分子最坏情况: 当误差方向与波束相反时, 有效信道增益最小:

$$|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2 \approx |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k|^2 (1 - \epsilon_h)^2 \quad (14)$$

干扰最坏情况: 当误差方向增强干扰时:

$$|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 \approx |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_j|^2 (1 + \epsilon_h)^2 \quad (15)$$

因此, worst-case SINR 可近似为:

$$\text{SINR}_k^{\text{wc}} \approx \text{SINR}_k^{\text{nom}} \cdot \frac{(1 - \epsilon_h)^2}{(1 + \epsilon_h)^2} \quad (2)$$

3.3 鲁棒性因子与门限

定义通信鲁棒性因子:

$$\eta_h = \left(\frac{1 - \epsilon_h}{1 + \epsilon_h} \right)^2 \quad (3)$$

对于 $\epsilon_h = 0.10$ (10% 误差), $\eta_h \approx 0.669$ (-1.75 dB)。这意味着 CSI 误差导致有效 SINR 下降约 1.75 dB。

为保证 worst-case SINR 满足门限, 需提高名义 SINR 要求:

$$\gamma_k^{\text{robust}} = \gamma_k \cdot \frac{(1 + \epsilon_h)^2}{(1 - \epsilon_h)^2} = \frac{\gamma_k}{\eta_h} \quad (4)$$

对于 $\gamma_k = 1$ (0 dB) 和 $\epsilon_h = 0.10$: $\gamma_k^{\text{robust}} \approx 1.493$ (1.74 dB)。

3.4 感知 SINR

目标 p 的感知 SINR 为:

$$\text{SINR}_{S,p} = \frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{z}_p|^2}{\sigma_s^2 \|\mathbf{z}_p\|_2^2} \quad (5)$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式, 最优感知波束为匹配滤波器:

$$\mathbf{z}_p^* = \sqrt{P_{S,p}} \frac{\mathbf{g}_p}{\|\mathbf{g}_p\|_2} \quad (6)$$

此时最优 SINR 为:

$$\text{SINR}_{S,p}^* = \frac{P_{S,p} \|\mathbf{g}_p\|_2^2}{\sigma_s^2} \quad (7)$$

为满足检测门限 γ_S^{PoD} , 最小感知功率为:

$$P_{S,p}^{\min} = \frac{\gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2}{\|\mathbf{g}_p\|_2^2} \quad (8)$$

3.5 鲁棒感知约束

类似地, 定义感知鲁棒性因子:

$$\eta_g = \left(\frac{1 - \epsilon_g}{1 + \epsilon_g} \right)^2 \quad (9)$$

对于 $\epsilon_g = 0.15$ (15% 误差), $\eta_g \approx 0.546$ (-2.63 dB)。

鲁棒感知门限:

$$(\gamma_S^{\text{PoD}})^{\text{robust}} = \gamma_S^{\text{PoD}} \cdot \frac{(1 + \epsilon_g)^2}{(1 - \epsilon_g)^2} = \frac{\gamma_S^{\text{PoD}}}{\eta_g} \quad (10)$$

3.6 PCRB 约束与 Fisher 信息矩阵

跟踪精度约束通过 Fisher 信息矩阵 (FIM) 的迹来表征。感知数据 FIM 为:

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \cdot \mathbf{R}_X \cdot \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \right\} \quad (11)$$

其中 $\mathbf{R}_X = \sum_k \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \sum_p \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H = \sum_k \mathbf{W}_k + \mathbf{Z}$ 为发射协方差矩阵, θ_p 为目标状态参数。

假设 1 (感知参数估计模型)。注意到梯度矩阵 $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p$ 在当前时隙内由目标预测状态确定, 可视为已知常数矩阵。因此 $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$ 是 $\mathbf{R}_X$ 的仿射函数, 其迹约束可精确整理为 $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$, 其中 $\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \right\}$ 为已知常数半正定矩阵。由于本工作聚焦于目标的到达角 (DOA) 估计, 探测信号与目标的相对时延及多普勒频移在短观测帧内视为慢变参数, 此时 FIM 退化为仅依赖于角度梯度的常数矩阵 $\mathbf{F}_p$, 从而保证了约束条件的凸仿射性质。

证明 FIM 的线性性: 设 $\mathbf{G}_p = \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \in \mathbb{C}^{D \times MN_t}$, 则:

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \{ \mathbf{G}_p \mathbf{R}_X \mathbf{G}_p^H \} \quad (16)$$

展开第 (a, b) 个元素:

$$(\mathbf{J}_p^{\text{data}})_{ab} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \sum_{i,j} (\mathbf{G}_p)_{ai} (\mathbf{R}_X)_{ij} (\mathbf{G}_p^H)_{jb} \right\} \quad (17)$$

这是关于 $\mathbf{R}_X$ 元素的线性组合。因此迹约束:

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) = \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \quad (12)$$

其中:

$$\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \right\} \quad (13)$$

为与优化变量无关的常数半正定矩阵。 $\square$

4 问题凸化与 SDP 重构

4.1 全局变量提升与半正定松弛 (SDR)

为将非凸的波束成形问题转化为可处理形式，首先引入协方差矩阵变量，将原问题中的向量变量提升为矩阵变量：

通信协方差矩阵：

$$\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t} \quad (15)$$

感知协方差矩阵：

$$\mathbf{Z} = \sum_p \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t} \quad (16)$$

全局发射协方差：

$$\mathbf{R}_X = \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \mathbf{Z} \quad (17)$$

原问题要求 $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ (因为 $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$)。半定松弛 (SDR) 丢弃秩一约束，仅要求 $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ 。此时，目标函数 $\sum_k \|\mathbf{w}_k\|^2 = \sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k)$ 和功率约束 $\sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|^2 + \|\mathbf{z}_m\|^2 \leq P_{\max}$ 均已转化为关于协方差矩阵的线性迹函数，天然为凸形式。然而，通信约束中仍包含无限维的 worst-case 误差球，感知约束的凸性亦需进一步验证，因此尚不能宣称已得到完整的凸 SDP 问题。

4.2 基于 S-Procedure 的通信鲁棒性转化

Worst-case SINR 约束为：

$$\min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h} \frac{|(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (18)$$

利用 S-Procedure，可将此无限维约束转化为有限维 LMI。定义：

$$\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j \quad (19)$$

则存在 $\mu_k \geq 0$ 使得以下 LMI 成立：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0} \quad (18)$$

命题 1. *S-Procedure* 是精确等价转化，非近似。即原 worst-case 约束与 LMI 约束完全等价。

4.3 感知鲁棒约束 (可选)

类似地，对于感知信道，LMI 形式为：

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\gamma_S^{\text{PoD}}} \mathbf{Z} + \nu_p \mathbf{I} & \frac{1}{\gamma_S^{\text{PoD}}} \mathbf{Z} \hat{\mathbf{g}}_p \\ \frac{1}{\gamma_S^{\text{PoD}}} \hat{\mathbf{g}}_p^H \mathbf{Z} & \frac{1}{\gamma_S^{\text{PoD}}} \hat{\mathbf{g}}_p^H \mathbf{Z} \hat{\mathbf{g}}_p - \sigma_s^2 - \nu_p \epsilon_g^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0} \quad (19)$$

其中 $\nu_p \geq 0$ 为感知 S-Procedure 松弛变量。

注 2 (LMI 排版优化). 式 (19) 中矩阵元素含分母 γ_S^{PoD} . 在标准 LMI 书写中, 可将不等式两边同乘 γ_S^{PoD} , 使左上角变为 $\mathbf{Z} + \nu_p \gamma_S^{\text{PoD}} \mathbf{I}$, 避免矩阵内部出现分数结构, 排版更美观. 数学等价性不变.

本工作聚焦于通信链路的鲁棒设计, 假设感知信道在当前时隙内通过跟踪回波自校准, 误差可忽略. 具体地, 目标状态参数 θ_p 在短时隙内被准确预测, 预测误差远小于一个波长; 感知信道 $\mathbf{g}_p$ 通过上一时隙跟踪回波校准, 误差纳入下一时隙更新; 感知任务采用“检测-跟踪”级联架构, 检测阶段采用保守门限, 跟踪阶段利用时隙平滑性补偿误差. 值得注意的是, 感知信道是自校准的 (发射探测信号并接收回波, 回波携带当前信道状态), 而通信信道依赖上行导频估计, 导频污染导致误差累积. 在顶级期刊的系统建模中, 聚焦通信侧导频污染、假设雷达侧得益于 LOS 回波和卡尔曼跟踪滤波提供精准预测, 是常见的稳妥折中.

4.4 感知约束的凸仿射证明

对于 PCRB 约束 $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$, 注意到 $\mathbf{F}_p$ 为已知常数半正定矩阵, 而 $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X)$ 作为 $\mathbf{R}_X$ 的线性函数, 该约束天然为凸仿射形式. 类似地, 感知 SINR 约束 $\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2$ 中, $\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H$ 为已知常数半正定矩阵, 其迹运算关于 $\mathbf{Z}$ 同样为线性映射. 功率约束 $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}$ 亦遵循相同的线性结构. 因此, 上述三类约束均为凸仿射不等式.

4.5 最终等效可解的 SDP 模型

表 2 总结了各约束的凸性.

Table 2: 约束凸性总结		
约束类型	数学形式	凸性
目标函数	$\sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z})$	线性 (凸)
功率约束	$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}$	线性仿射 (凸)
感知 SINR	$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2$	线性仿射 (凸)
PCRB	$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$	线性仿射 (凸)
通信鲁棒	LMI (18)	半正定锥 (凸)
PSD 约束	$\mathbf{W}_k, \mathbf{Z} \succeq \mathbf{0}$	半正定锥 (凸)

最终等效可解的 SDP 问题 (P3):

$$\min_{\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}} \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) \quad (\text{P3})$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (20)$$

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \quad (21)$$

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \quad (22)$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \quad (23)$$

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (24)$$

$$\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \quad (25)$$

$$\mu_k \geq 0, \quad \forall k \quad (26)$$

Table 3: 问题 (P3) 约束结构与变量对照

约束编号	类型	涉及变量	物理意义
(20)	LMI ($MN_t + 1$ 阶)	$\mathbf{W}_k, \mu_k$	通信最坏情况鲁棒性
(21)	线性不等式	$\mathbf{Z}$	感知探测概率
(22)	线性不等式	$\mathbf{R}_X$	跟踪精度 (PCRB)
(23)	线性不等式	$\mathbf{R}_X$	单 AP 峰值功率
(24)–(25)	半正定锥	$\mathbf{W}_k, \mathbf{Z}$	SDR 松弛
(26)	非负象限	μ_k	S-Procedure 松弛

其中 $\mathbf{E}_m$ 为 AP m 的选择矩阵, $\mu_k \geq 0$ 为 S-Procedure 引入的松弛变量。

定理 1 (问题凸性). 问题 (P3) 是标准凸 SDP, 可通过内点法在多项式时间内求解到任意精度。结合 *Algorithm 22* (高斯随机化秩一恢复), 该理论框架可直接转化为 MATLAB/CVX 代码。

5 面向物理可实现性的波束恢复

5.1 问题背景

SDR 松弛丢弃了 $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ 约束。求解后:

- 若 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$: 直接用特征值分解恢复 $\mathbf{w}_k$
- 若 $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) > 1$: 需要高斯随机化提取次优波束

5.2 Algorithm 1: 高斯随机化秩一恢复

以下为秩一恢复算法的伪代码描述。该算法首先检测通信协方差矩阵的秩, 若秩为 1 则直接提取波束; 若秩大于 1, 则通过高斯随机化生成候选波束, 选择满足约束的最佳候选; 若仍不满足, 采用功率缩放兜底。

5.3 功率缩放数学保证

功率缩放后, 单 AP 功率严格满足 $P'_m = \beta_m P_m = P_{\max}$, 通信与感知 SINR 均按同一因子线性缩放, 即 $\text{SINR}'_k = \beta_m \cdot \text{SINR}_k$ 及 $\text{SINR}'_{S,p} = \beta_m \cdot \text{SINR}_{S,p}$ 。值得注意的是, 与纯通信系统倾向于形成笔形波束 (Pencil beam) 不同, ISAC 系统的感知任务要求发射能量在空间上具备一定的覆盖度。因此, SDR 求解出的感知协方差矩阵呈现多秩状态属于物理上的设计意图, 而非算法失效。通信与感知在协方差域的“角色分离”是 ISAC 波形设计的本质特征。

6 低复杂度闭式解基准算法

6.1 假设条件

为获得闭式解, 在特定条件下简化问题: 忽略 PCRB 约束 (或假设其自动满足), 采用 ZF 通信波束与匹配滤波感知波束, 并假设单 AP 功率约束相对宽松。

Algorithm 1: 高斯随机化秩一恢复

Input: SDP 最优解 $\{\mathbf{W}_k^*\}_{k=1}^K$, $\mathbf{Z}^*$, 约束参数

Output: 满足所有约束的波束 $\{\mathbf{w}_k\}_{k=1}^K$, 感知波形

// 步骤 1: 通信波束恢复

```

1 foreach 用户  $k$  do
2   if  $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$  then
3      $\mathbf{w}_k \leftarrow \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k^*)} \cdot \mathbf{v}_{\max}(\mathbf{W}_k^*);$  // 直接提取
4   else
5     生成  $L = 1000$  个候选:  $\boldsymbol{\xi}_l \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{W}_k^*)$ ;
6     归一化:  $\mathbf{w}_k^{(l)} \leftarrow \sqrt{\text{tr}(\mathbf{W}_k^*)} \cdot \frac{\boldsymbol{\xi}_l}{\|\boldsymbol{\xi}_l\|_2}$ ;
7     计算约束违反度:
8        $v_l \leftarrow \sum_{k'} \max(0, \gamma_k - \text{SINR}_{k'}^{(l)}) + \sum_p \max(0, \gamma_S^{\text{PoD}} - \text{SINR}_{S,p}^{(l)});$ 
9      $l^* \leftarrow \arg \min_l v_l$ ;
10    if  $v_{l^*} = 0$  then
11      接受  $\mathbf{w}_k \leftarrow \mathbf{w}_k^{(l^*)}$ ;
12    else
13      进入功率缩放兜底 (步骤 3);

```

// 步骤 2: 感知波形恢复

13 特征值分解: $\mathbf{Z}^* = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^H$;

14 生成多流传输波形: $\mathbf{z}_p = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} \mathbf{v}_i s_i$, 其中 $s_i \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ 独立;

// 步骤 3: 功率缩放兜底

```

15 foreach AP  $m$  do
16    $P_m \leftarrow \sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m);$ 
17   if  $P_m > P_{\max}$  then
18      $\beta_m \leftarrow P_{\max}/P_m$ ;
19      $\mathbf{w}_{m,k} \leftarrow \mathbf{w}_{m,k} \cdot \sqrt{\beta_m}$ ;
20      $\mathbf{Z}_m \leftarrow \mathbf{Z}_m \cdot \beta_m$ ;

```

// 步骤 4: 性能保证

21 **if** $K \leq 2$ **then** SDR 紧致, 恢复最优解;

22 **if** $K > 2$ **then** 高斯随机化提供次优解, 性能损失上界 $O(1/L)$;

6.2 ZF 波束成形

条件: $\text{rank}(\mathbf{H}_{\text{all}}) \geq K$, 即 $M^{\text{all}}N_t \geq K$ 。

ZF 矩阵为:

$$\mathbf{W}_{\text{ZF}} = \mathbf{H}_{\text{all}}(\mathbf{H}_{\text{all}}^H \mathbf{H}_{\text{all}})^{-1} \quad (20)$$

满足正交性质:

$$\mathbf{h}_k^{\text{all},H} \mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, j) = \delta_{kj} \quad (27)$$

功率分配:

$$p_k = \gamma_k^{\text{robust}} \sigma_c^2 \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2^2 \quad (21)$$

6.3 感知波束

$$\mathbf{z}_p = \sqrt{P_{S,p}} \frac{\mathbf{g}_p^{\text{all}}}{\|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2} \quad (22)$$

其中 $P_{S,p} = (\gamma_S^{\text{PoD}})^{\text{robust}} \sigma_s^2 / \|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2^2$ 。

6.4 Algorithm 2: 闭式求解器

以下为闭式求解器的伪代码描述。该算法首先根据感知信道强度为每个目标选择最优 AP 子集, 随后在所选 AP 上分别计算 ZF 通信波束和匹配滤波感知波束, 最后验证功率约束并返回可行解。

7 复杂度对比分析

7.1 SDP 求解复杂度

变量数:

- K 个 $\mathbf{W}_k$: $K \cdot (MN_t)^2$ 实变量
- 1 个 $\mathbf{Z}$: $(MN_t)^2$ 实变量
- K 个 μ_k : K 实变量
- 总计: $O(K(MN_t)^2)$

约束数:

- K 个通信 LMI: $K \cdot (MN_t + 1) \times (MN_t + 1)$
- P 个感知线性约束
- M 个功率约束
- 总计: $O(K(MN_t)^3)$ 计算量

求解时间: $O((MN_t)^{3.5})$ ——对于 $M = 16, N_t = 4$ 约 5–10 秒 (MOSEK)。

7.2 闭式解复杂度

表 4 列出了闭式求解各步骤的复杂度。

对于 $M = 16, N_t = 4, K = 10, P = 4$: $O(7400)$, 即 < 0.1 秒。

Algorithm 2: Cell-Free ISAC 闭式求解器

Input: $\mathbf{H}, \mathbf{G}, M, N_t, K, P, P_{\max}, \{\gamma_k\}, \gamma_S^{\text{PoD}}, N_{\text{req}}, \epsilon_h, \epsilon_g$
Output: $\{\mathbf{w}_{m,k}\}, \{\mathbf{Z}_m\}, \{b_{mp}\}, P_{\text{total}}$

// 步骤 1: 计算鲁棒门限

- 1 $\gamma_k^{\text{robust}} \leftarrow \gamma_k \cdot (1 + \epsilon_h)^2 / (1 - \epsilon_h)^2;$
- 2 $\gamma_S^{\text{robust}} \leftarrow \gamma_S^{\text{PoD}} \cdot (1 + \epsilon_g)^2 / (1 - \epsilon_g)^2;$

// 步骤 2: AP 选择

- 3 **for** $p = 1, \dots, P$ **do**
- 4 计算 $\|\mathbf{g}_{m,p}\|_2$ for all m ;
- 5 选择 top- N_{req} APs: $b_{mp} = 1$;
- 6 $\mathcal{M}^{\text{all}} \leftarrow \bigcup_p \{m : b_{mp} = 1\};$

// 步骤 3: 提取子信道

- 7 $\mathbf{H}^{\text{all}} \leftarrow \mathbf{H}(\mathcal{M}^{\text{all}}, :);$
- 8 $\mathbf{g}_p^{\text{all}} \leftarrow \mathbf{G}(\mathcal{M}^{\text{all}}, p)$ for all p ;

// 步骤 4: 通信波束

- 9 **if** $\text{rank}(\mathbf{H}^{\text{all}}) \geq K$ **then**
- 10 $\mathbf{W}_{\text{ZF}} \leftarrow \mathbf{H}^{\text{all}} \cdot (\mathbf{H}^{\text{all},H} \mathbf{H}^{\text{all}})^{-1};$
- 11 **for** $k = 1, \dots, K$ **do**
- 12 $\mathbf{w}_k^{\text{ZF}} \leftarrow \mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k) / \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2;$
- 13 $p_k \leftarrow \gamma_k^{\text{robust}} \sigma_c^2 \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2^2;$
- 14 $\mathbf{w}_k \leftarrow \sqrt{p_k} \cdot \mathbf{w}_k^{\text{ZF}};$
- 15 **else**
- 16 使用 MRT (次优);

// 步骤 5: 感知波束

- 17 **for** $p = 1, \dots, P$ **do**
- 18 $P_{S,p} \leftarrow \gamma_S^{\text{robust}} \sigma_s^2 / \|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2^2;$
- 19 $\mathbf{z}_p \leftarrow \sqrt{P_{S,p}} \cdot \mathbf{g}_p^{\text{all}} / \|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2;$
- 20 $\mathbf{Z}_m \leftarrow \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H$ (rank-1);

// 步骤 6: 功率检查

- 21 **for** $m \in \mathcal{M}^{\text{all}}$ **do**
- 22 $P_m \leftarrow \sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m);$
- 23 **if** $P_m > P_{\max}$ **then**
- 24 缩放或标记不可行;

// 步骤 7: 验证并返回

Table 4: 闭式求解复杂度分析

步骤	操作	复杂度
AP 选择	每目标排序	$O(MP \log M)$
ZF 求逆	$(\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1}$	$O(K^3)$
通信功率	K 次乘法	$O(K)$
感知波束	P 次归一化	$O(PMN_t)$
功率检查	M 次求和	$O(MK)$
总计		$O(MP \log M + K^3)$

8 可行性条件

8.1 必要条件

ZF 可行性:

$$M^{\text{all}} N_t \geq K \quad (28)$$

对于 $N_t = 4, K = 10$: $M^{\text{all}} \geq 3$ (理论), $M^{\text{all}} \geq 4$ (数值稳定)。

功率可行性:

$$P_{\text{comm}}^{\min} + P_{\text{sens}}^{\min} \leq M \cdot P_{\text{max}} \quad (29)$$

其中:

$$P_{\text{comm}}^{\min} = \sum_{k=1}^K \gamma_k^{\text{robust}} \sigma_c^2 \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2^2 \quad (30)$$

$$P_{\text{sens}}^{\min} = \sum_{p=1}^P (\gamma_S^{\text{PoD}})^{\text{robust}} \frac{\sigma_s^2}{\|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2^2} \quad (31)$$

8.2 不可行情形

1. 目标远离所有 AP ($d > 50$ m)
2. 用户数过多 ($K > M^{\text{all}} N_t$)
3. 功率预算过低 ($P_{\text{max}} < P_{\text{comm}}^{\min}$)
4. CSI 误差过大 ($\epsilon > 0.5$)

9 关键公式汇总

表 5 汇总了本文的核心公式。

10 结论与展望

本文建立了 Cell-Free ISAC 系统联合波束成形优化的完整数学框架, 主要贡献包括:

1. 问题建模: 建立了包含通信 QoS、感知检测、跟踪精度和 AP 选择的标准优化问题 (P1)。
2. 鲁棒性分析: 推导了 CSI 误差下的 worst-case SINR 约束, 引入鲁棒性因子 η_h 和 η_g 量化误差影响。
3. 凸松弛: 通过 SDR 将非凸秩一约束松弛为半正定约束, 证明感知约束在单角度估计假设下的凸性。
4. S-Procedure 转化: 将无限维 worst-case 约束精确转化为有限维 LMI, 保证数学等价性。
5. 秩一恢复: 提出高斯随机化算法与功率缩放兜底方案, 保证解的可行性。

Table 5: 关键公式汇总

编号	名称	表达式
(3)	通信鲁棒性因子	$\eta_h = \left(\frac{1-\epsilon_h}{1+\epsilon_h}\right)^2$
(4)	通信鲁棒门限	$\gamma_k^{\text{robust}} = \gamma_k / \eta_h$
(9)	感知鲁棒性因子	$\eta_g = \left(\frac{1-\epsilon_g}{1+\epsilon_g}\right)^2$
(10)	感知鲁棒门限	$(\gamma_S^{\text{PoD}})^{\text{robust}} = \gamma_S^{\text{PoD}} / \eta_g$
(12)	FIM 迹约束	$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) = \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X)$
(13)	FIM 常数矩阵	$\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \right\}$
(18)	通信 S-Procedure LMI	$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}$
(19)	感知 S-Procedure LMI (可选)	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\gamma_S^{\text{PoD}}} \mathbf{Z} + \nu_p \mathbf{I} & \frac{1}{\gamma_S^{\text{PoD}}} \mathbf{Z} \hat{\mathbf{g}}_p \\ \frac{1}{\gamma_S^{\text{PoD}}} \hat{\mathbf{g}}_p^H \mathbf{Z} & \frac{1}{\gamma_S^{\text{PoD}}} \hat{\mathbf{g}}_p^H \mathbf{Z} \hat{\mathbf{g}}_p - \sigma_s^2 - \nu_p \epsilon_g^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}$
(20)	ZF 矩阵	$\mathbf{W}_{\text{ZF}} = \mathbf{H}(\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1}$
(21)	通信功率分配	$p_k = \gamma_k^{\text{robust}} \sigma_c^2 \ \mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\ _2^2$

6. 闭式解: 在简化条件下给出 ZF 波束 + 匹配滤波感知的闭式解, 复杂度 $O(MP \log M + K^3)$ 。

后续工作:

- 实现 SDP 求解器 (需 MOSEK 支持 LMI 约束)
- 感知信道鲁棒性扩展 (方案 B/C)
- 多目标联合优化验证
- 仿真验证与性能评估